

Regime Detection — เมื่อไหร่เปิด/หยุด Grid

Hurst Exponent · ADX · Bollinger Band Width · State Machine (GRID ON / CAUTION / GRID OFF)

Grid Reset + Zone Migration · Practical Watchdog System

อ้างอิง: [Statarb Ch.3](#) (Hurst, OU Process), [Statarb Ch.11](#) (State Machine)

แก่นของ PART นี้

Grid ทำงานได้ดีใน **mean-reverting regime** ($H < 0.5$) เท่านั้น — การรู้ว่า regime เปลี่ยนแปลงและตอบสนองทันทีคือความแตกต่างระหว่าง "grid ที่กำไรต่อเนื่อง" กับ "grid ที่ติดหล่ม" State Machine ช่วยเปลี่ยน grid behavior อัตโนมัติตาม regime

GRID ON ($H < 0.50$, $ADX < 40$ สำหรับ BTC) → **CAUTION** ($H 0.50-0.58$, $ADX 40-50$) → **GRID OFF** ($H > 0.58$, $ADX > 50$) — BTC-calibrated
(Forex threshold 25/35 สูงเกินไปสำหรับ BTC)

4.1 Hurst Exponent — ตัววัด Mean-Reversion

Hurst Exponent H วัดว่าราคาเป็น mean-reverting ($H < 0.5$), random walk ($H = 0.5$), หรือ trending ($H > 0.5$):

$$H = \frac{\log(R/S)}{\log(n)} \quad \text{โดย } R/S = \text{Rescaled Range}$$

```
Hurst Exponent สำหรับ Grid: คำนวณด้วย R/S Analysis (rolling 30 วัน): 1. เก็บ daily
return r_i = log(P_i / P_{i-1}) 2. R/S ของ n วัน = (max cumulative dev - min
cumulative dev) / std(returns) 3. Plot log(R/S) vs log(n) → slope = H def
hurst_exponent(prices, min_lag=10, max_lag=100): """ คำนวณ Hurst จาก price
series (R/S method) """ import numpy as np returns = np.diff(np.log(prices))
lags = range(min_lag, min(max_lag, len(returns) // 2)) rs_values = [] for lag
in lags: # คำนวณ R/S สำหรับแต่ละ lag sub_series = [returns[i:i+lag] for i in
range(0, len(returns)-lag, lag)] rs_per_sub = [] for sub in sub_series:
mean_sub = np.mean(sub) dev = np.cumsum(sub - mean_sub) R = np.max(dev) -
np.min(dev) S = np.std(sub, ddof=1) if S > 0: rs_per_sub.append(R / S) if
rs_per_sub: rs_values.append((lag, np.mean(rs_per_sub))) if len(rs_values) <
2: return 0.5 # default random walk log_lags = np.log([x[0] for x in
rs_values]) log_rs = np.log([x[1] for x in rs_values]) H =
np.polyfit(log_lags, log_rs, 1)[0] return H # ตัวอย่าง: # H = 0.42 → mean-
reverting → GRID ON # H = 0.51 → random walk → CAUTION # H = 0.63 → trending →
GRID OFF
```

⚠ R/S Method มี Bias — แนะนำ DFA แทน

ฟังก์ชัน `hurst_exponent` ด้านบนใช้ R/S (Rescaled Range) ซึ่งมีปัญหา:

- **Upward bias ใน short series:** $N=90$ วัน → ค่า H มักสูงเกิน 5–10%
- **Standard Error สูง:** $SE \approx 0.05\text{--}0.10$ สำหรับ $N=90$ — threshold $H=0.45/0.55$ ใน Part 4 อาจคลาดเคลื่อน
- **วิธีที่ดีกว่า: DFA (Detrended Fluctuation Analysis)** — bias ต่ำกว่าและ SE ต่ำกว่าสำหรับ financial data

ใช้ library `nolds`: `pip install nolds` แล้ว `import nolds; H = nolds.dfa(log_returns)`

กฎปฏิบัติ: $H < 0.45$ (mean-reverting ชัด) หรือ $H > 0.60$ (trending ชัด) เชื่อถือได้ — zone 0.45–0.60 ควรรอสัญญาณเพิ่มจาก ADX/BB

REGIME DETECTION — STATE MACHINE



ตัวอย่าง Hurst timeline — สี = regime ที่ active



$H < 0.50$ = grid เต็ม · $0.50-0.60$ = ลด size · $H > 0.60$ = หยุด grid (ADX threshold ปรับสำหรับ BTC)

4.2 ADX — ยืนยัน Trend Strength

ADX (Average Directional Index) วัดความแรงของ trend โดยไม่บอกทิศทาง — ใช้ยืนยัน Hurst signal:

ADX = Smoothed MA of DX

$$DX = \frac{|+DI - -DI|}{+DI + -DI} \times 100$$

ADX Threshold สำหรับ BTC ≠ Forex/Equity

ADX 25 = "trend" ใน textbook ถูก calibrate สำหรับ Forex และ Equity — BTC มี volatility สูงกว่า 3–5x
BTC ADX มักอยู่ที่ 30–50 แม้ใน sideways market — threshold ที่เหมาะสมกว่า:

ADX Range	Forex/Equity	BTC (แนะนำ)
<25	Sideways	Sideways / Weak trend
25–40	Trend emerging	ยังคง Sideways สำหรับ BTC
40–50	Strong trend	Trend emerging (CAUTION)
>50	Very strong	Strong trend (GRID_OFF candidate)

Backtest บน BTC data จริง (2020–2024) แนะนำ threshold ≈ 40–45 สำหรับ GRID_OFF trigger

ADX Value	ความหมาย	Grid Action
< 15	ไม่มี trend (choppy)	GRID ON — ideal condition
15–25	trend อ่อน	GRID ON (ระวัง upper zone)
25–40	trend ปานกลาง (BTC: ยัง sideways)	CAUTION — ลด size 50%
> 40 (BTC: > 45)	trend แรง	GRID OFF — pause ทั้งหมด

```
def compute_adx(highs, lows, closes, period=14): """ คำนวณ ADX จาก OHLC data """ import numpy as np tr_list, dm_plus, dm_minus = [], [], [] for i in range(1, len(closes)): high_diff = highs[i] - highs[i-1] low_diff = lows[i-1] - lows[i] dm_plus.append(max(high_diff, 0) if high_diff > low_diff else 0) dm_minus.append(max(low_diff, 0) if low_diff > high_diff else 0) tr = max(highs[i] - lows[i], abs(highs[i] - closes[i-1]), abs(lows[i] - closes[i-1]))
```

```
1])) tr_list.append(tr) # Smooth ด้วย Wilder MA
def wilder_ma(data, n):
    result = [sum(data[:n]) / n]
    for i in range(n, len(data)):
        result.append(result[-1] * (n-1)/n + data[i] / n)
    return result
atr14 = wilder_ma(tr_list, period)
dmp14 = wilder_ma(dm_plus, period)
dmm14 = wilder_ma(dm_minus, period)
di_plus = [100 * p / a for p, a in zip(dmp14, atr14)]
di_minus = [100 * m / a for m, a in zip(dmm14, atr14)]
dx_list = [100 * abs(p - m) / (p + m) for p, m in zip(di_plus, di_minus)]
adx = wilder_ma(dx_list, period)
return adx[-1]
```

4.3 Bollinger Band Width — Squeeze Detection

BB Width ต่ำ (squeeze) = ราคากำลัง consolidate → mean-reversion regime → grid ทำงานดี BB Width พุ่งสูง = volatility expansion = breakout → grid อาจติดหล่ม

BB Width = $(BB_upper - BB_lower) / SMA(20)$ Thresholds สำหรับ Grid: BB_width < 0.02 (2%) → Squeeze – GRID ON (ideal) BB_width 0.02–0.04 → Normal – GRID ON BB_width 0.04–0.08 → Expanding – CAUTION BB_width > 0.08 (8%) → Wide – GRID OFF (high vol) ตัวอย่าง BTC ที่ \$100k: BB_upper = \$104,000, BB_lower = \$96,000 BB_width = $(\$104k - \$96k) / \$100k = 8\%$ → GRID OFF threshold BB_upper = \$101,500, BB_lower = \$98,500 BB_width = $\$3k / \$100k = 3\%$ → Normal → GRID ON

4.4 State Machine — GRID ON / CAUTION / GRID OFF

GRID ON

Full Deploy 100%

$H < 0.50$

$ADX < 40$ (BTC)

$BB_width < 4\%$

CAUTION

Reduce 50% size

$H 0.50-0.58$

$ADX 40-50$ (BTC)

$BB_width 4-8\%$

GRID OFF

Pause / Cancel all

$H > 0.58$

$ADX > 50$ (BTC)

$BB_width > 8\%$

```
class GridStateMachine: STATES = ["GRID_ON", "CAUTION", "GRID_OFF"] def
__init__(self): self.state = "GRID_ON" self.state_history = [] def
evaluate(self, hurst, adx, bb_width): """ Determine grid state from 3
indicators. Requires 2-of-3 indicators to agree before state change (noise
filter). """ signals = { "hurst": "OFF" if hurst > 0.58 else ("CAUTION" if
hurst > 0.50 else "ON"), "adx": "OFF" if adx > 50 else ("CAUTION" if adx > 40
else "ON"), # BTC-calibrated: CAUTION=40, OFF=50 (textbook Forex
threshold=25/35 ไม่ถูกสำหรับ BTC) "bb": "OFF" if bb_width > 0.08 else ("CAUTION"
if bb_width > 0.04 else "ON"), } counts = {"ON": 0, "CAUTION": 0, "OFF": 0}
for sig in signals.values(): counts[sig] += 1 # Majority vote (2 of 3) if
counts["OFF"] >= 2: new_state = "GRID_OFF" elif counts["CAUTION"] >= 2 or
(counts["OFF"] == 1 and counts["CAUTION"] == 1): new_state = "CAUTION" else:
new_state = "GRID_ON" if new_state != self.state:
self.state_history.append((self.state, new_state)) self.state = new_state
return self.state, signals def get_size_multiplier(self): return {"GRID_ON":
1.0, "CAUTION": 0.5, "GRID_OFF": 0.0}[self.state]
```

Hysteresis — ป้องกัน State Flip ที่เกินไป

ปัญหา: ถ้า Hurst แกว่งรอบ 0.50 (บางครั้ง 0.49 บางครั้ง 0.51) → state เปลี่ยนทุกชั่วโมง = สั่ง cancel/open orders บ่อยเกินไป = fee เสียเยอะ

Solution: Hysteresis (Dead Band)

- เปลี่ยนจาก GRID_ON → CAUTION ต้องมี $H > 0.52$ (ไม่ใช่ 0.50)
- เปลี่ยนกลับจาก CAUTION → GRID_ON ต้องมี $H < 0.47$ (ต่ำกว่า threshold)
- Dead band = 0.05 รอบ threshold ทำให้ state stable กว่า

4.5 Grid Reset — ย้าย Zone เมื่อ Regime กลับมา

เมื่อ Grid OFF แล้ว regime กลับมาเป็น mean-reverting: ราคาอาจเปลี่ยนไปมากจนต้อง reset zone ใหม่

```
Grid Reset Decision: สถานการณ์ที่ต้อง Reset (ไม่ใช่แค่ restart): 1. ราคาหลุดออกนอก
original zone (ต่ำกว่า zone_low หรือสูงกว่า zone_high) 2. ราคา mean เปลี่ยนไป > 15%
จากตอนตั้ง grid เดิม 3. ผ่านไปนานกว่า 30 วัน (regime อาจเปลี่ยนโครงสร้าง) def
should_reset_zone(original_zone_mid, current_price, original_zone_low,
original_zone_high, days_since_open): """ Returns True ถ้าควร reset zone ใหม่
""" price_drift = abs(current_price - original_zone_mid) / original_zone_mid
out_of_zone = current_price < original_zone_low or current_price >
original_zone_high large_drift = price_drift > 0.15 stale = days_since_open >
30 return out_of_zone or large_drift or stale Grid Reset Steps: 1. Cancel
orders ทั้งหมดที่ pending 2. ขาย inventory บางส่วน (ถ้า unrealized loss < 15%) หรือ
รักษา inventory ไว้ถ้า BTC (ถือได้) 3. คำนวณ zone ใหม่จาก Donchian + ATR ปัจจุบัน 4.
คำนวณ Q ใหม่ตาม capital ที่เหลือ 5. วาง orders ใหม่ในชั่วโมงที่ score > 55
```

4.6 Zone Migration — Shift Zone ตาม Trend

แทนที่จะ reset ทั้งหมด บางครั้งแค่ "เลื่อน zone" ขึ้นหรือลงตาม EMA ก็เพียงพอ:

Zone Migration (Trailing Zone): ทุก 24 ชั่วโมง: $\text{new_zone_mid} = \text{EMA}(20)$ ของ current price $\text{zone_high} = \text{new_zone_mid} \times (1 + \text{zone_half_width_pct})$ $\text{zone_low} = \text{new_zone_mid} \times (1 - \text{zone_half_width_pct})$ ตัวอย่าง: BTC ขยับจาก \$100k → \$110k ใน 1 สัปดาห์ Old zone: \$90k-\$115k (mid=\$102.5k) $\text{EMA}(20) = \$107k$ $\text{zone_half_width} = 15\%$ (ตาม Donchian width) New zone: $\$107k \times 0.85 = \$90.95k \rightarrow \$107k \times 1.15 = \$123.05k$ การย้าย: + Cancel orders ที่อยู่นอก new zone + เพิ่ม orders ใน upper zone ที่เพิ่งเข้ามา + inventory ที่ BUY ไปแล้วในชั้นเก่า → ยังคง TP เดิม Zone Migration ดีกว่า Grid Reset เมื่อ: - ราคา drift ช้า (trending แต่ไม่เร็ว) - Inventory ยังไม่ได้ขาดทุนมาก - ไม่อยากเสีย inventory ที่ BUY ไปแล้ว

4.7 Practical Watchdog System

ระบบ watchdog ทำงาน background ตรวจ regime ทุก 1 ชั่วโมงและส่ง alert เมื่อต้องปรับ:

```
class GridWatchdog: def __init__(self, grid_bot, check_interval_hours=1):
self.grid = grid_bot self.state_machine = GridStateMachine() self.interval =
check_interval_hours self.alert_log = [] def run_checks(self, market_data):
""" ทำงานทุก 1 ชั่วโมง (หรือตาม interval) """ hurst =
compute_hurst(market_data["prices_30d"]) adx =
compute_adx(market_data["highs"], market_data["lows"], market_data["closes"])
bb_width = compute_bb_width(market_data["prices_20d"]) new_state, signals =
self.state_machine.evaluate(hurst, adx, bb_width) size_mult =
self.state_machine.get_size_multiplier() actions = [] if new_state ==
"GRID_OFF": actions.append({"action": "CANCEL_ALL_ORDERS", "reason": "regime
trending"}) self.alert_log.append(f"GRID_OFF: H={hurst:.2f} ADX={adx:.1f} BB=
{bb_width:.2%}") elif new_state == "CAUTION": current_size =
self.grid.get_deployed_size() if current_size > 0.5: reduce_amount =
current_size - 0.5 actions.append({"action": "REDUCE_SIZE", "amount":
reduce_amount, "reason": "caution regime"}) elif new_state == "GRID_ON":
current_size = self.grid.get_deployed_size() if current_size < 1.0:
actions.append({"action": "INCREASE_SIZE", "target": 1.0, "reason": "regime
cleared"}) # ตรวจ zone migration if should_reset_zone(self.grid.zone_mid,
market_data["current_price"], self.grid.zone_low, self.grid.zone_high,
self.grid.days_running): actions.append({"action": "ZONE_MIGRATION", "reason":
"price drifted"}) return {"state": new_state, "signals": signals, "actions":
actions} Watchdog Alert Types: 1. REGIME_CHANGE → ส่ง LINE/Telegram notify 2.
ZONE_BREACH → ราคาหลุด zone boundary 3. DD_WARNING → Drawdown > 4% (ดู Part 5)
4. DD_HALT → Drawdown > 8% → cancel all 5. RESET_REQUIRED → Zone stale > 30 วัน
```

4.8 Running Example — Regime Change Sequence

Running Example: BTC Regime เปลี่ยนจาก Mean-Reverting → Trending

Timeline: 3 สัปดาห์ · Grid เปิดที่ \$95k–\$115k · Step \$2k · Capital \$25,000

วันที่	BTC Price	Hurst (30d)	ADX (14d)	BB Width	State	Action
Day 1	\$103k	0.44	18	3.2%	GRID ON	Deploy 100%
Day 5	\$106k	0.47	21	3.8%	GRID ON	ทำงานปกติ
Day 10	\$112k	0.52	27	5.1%	CAUTION	Reduce to 50%
Day 12	\$118k	0.59	34	7.8%	GRID OFF	Cancel all orders
Day 15	\$125k	0.61	38	9.2%	GRID OFF	รอ regime กลับ
Day 18	\$121k	0.55	29	6.1%	CAUTION	รอ $H < 0.50$
Day 21	\$118k	0.47	22	4.0%	GRID ON	Zone Migration → \$105k–\$135k

สรุปผลระหว่าง Day 1–21: Grid ON (Day 1–9): +\$180 cashflow (ทำงานปกติ)
CAUTION (Day 10–11): +\$20 cashflow (ลด size 50%) GRID OFF (Day 12–17): \$0 cashflow (ถือ inventory, รอ)
Zone Migration (Day 21): เปิด grid ใหม่ที่ \$105k–\$135k
Inventory ที่ถือ: BUY ที่ \$98k, \$100k, \$102k, \$104k (ตอน grid เปิด)
ราคาปัจจุบัน \$118k → inventory กำไร unrealized = $4 \times 0.01 \text{ BTC} \times \$16k \text{ avg} = \$640$
ถ้าไม่มี state machine: → grid ยังเปิด order ที่ \$120k, \$122k, \$124k
ระหว่าง uptrend → ขาย inventory เร็วเกินไป (SELL TP ที่ \$100k, \$102k หรือต่ำกว่า ราคาตลาด) → พลาด upside gain ของ BTC

4.9 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 4

- ▶ ข้อ 1: Hurst=0.46, ADX=28, BB_width=3.5% — State Machine ส่งผลให้ state เป็นอะไร? (2-of-3 majority vote)
- ▶ ข้อ 2: State เปลี่ยนจาก GRID_ON → GRID_OFF โดยตรง (ข้าม CAUTION) — เป็นไปได้ไหม? เกิดอย่างไร?
- ▶ ข้อ 3: Grid run 35 วัน · Original zone_mid = \$100k · Current price = \$118k · Zone \$88k–\$115k — ควร reset หรือ migrate?
- ▶ ข้อ 4 (Challenge): ออกแบบ Hysteresis rules สำหรับ Hurst transitions เพื่อลด false state changes